

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Seminário/ Projecto

Ano Lectivo 99/00

Título: Desenvolvimento de um sensor de pressões direccionadas em estruturas enterradas.

Orientador: Augusto Oliveira da Silva Gomes

Número de alunos: 2 da área de TEC

Descrição resumida: Em determinadas estruturas como as sapatas de fundação de edifícios e nas passagens agrícolas e hidráulicas em vias de comunicação há necessidade de medir a evolução das pressões exercidas nas estruturas, em particular segundo determinadas direcções, fundamentalmente para validar os modelos usados no cálculo dessas estruturas. Neste trabalho pretende-se caracterizar, projectar e realizar um sensor de pressão cuja área de integração da medida seja da ordem dos 15 dm², gama de 500 KN/m², com um erro inferior a 5%. O sensor deve poder permanecer na estrutura enterrada durante um período mínimo de 3 anos.

Principais objectivos a atingir:

1. Caracterização do sensor de pressão.
2. Projecto e realização dos sensor.
3. Desenvolvimento do sistema de aquisição e condicionamento dos sinais adquiridos.
4. Teste e validação dos resultados.
5. Realização de um protótipo.
6. Realização da interface com uma estação de trabalho baseada em PC.

Bibliografia: Livros existentes na Biblioteca, Proceedings de Conferências e revistas diversas na área da instrumentação e processamento de sinal.